《制造工程基础》

第 11 章 《金属切削原理》

复习题

一、填空题

1）工件上由切削刃正在形成的那部分表面，称为_____。

2）YG 类硬质合金牌号中的数字越大，则其强度越_____，硬度越_____。

3）YT 类硬质合金牌号中的数字越大，则其强度越_____，硬度越_____。

4）γ_o 是_____的符号，是在_____面内测量的，_____面与_____面的夹角。

5）当 $\lambda_s > 0$ 时，切屑流向_____表面，适用于_____加工。

6）加工塑性较大，容易产生加工硬化的材料时，应选择较_____的前角。

7）外圆车削时，如果刀尖低于工件回转中心，那么刀具工作前角会_____。

8）随着切削速度的提高，切削温度将_____。

9）切削速度越_____，越容易形成带状切屑。

10）月牙洼磨损发生在_____刀面上。

11）衡量刀具后刀面磨损程度的常用指标是_____。

12）切削速度提高时，刀具耐用度会随之_____。

13）前角的大小决定切削刃的_____程度和强固程度。

14）后角的主要功用是减小切削过程中刀具_____刀面与工件____表面之间的摩擦。

二、选择题

1）磨削时的主运动是（　　）

A. 砂轮旋转运动　　B. 工件旋转运动　　C. 砂轮直线运动　　D. 工件直线运动

2）如果外圆车削前后的工件直径分别为 100mm 和 90mm 毫米，平均分成两次进刀切完加工余量，那么切削深度应为（　　）

A. 10mm　　B. 5mm　　C. 2.5mm　　D. 2mm

3）外圆车刀与工件已加工表面相对的刀具表面是（　）

A. 前面　　B. 后面　　C. 基面　　D. 副后面

4）W6Mo5Cr4V2 是下面哪一类刀具材料？

A. 钨系高速钢　　B. 钨钼系高速钢　　C. 合金工具钢　　D. 硬质合金

5）YT30 属于下面哪类硬质合金？ （ ）

A. 钨钴类 B. 钨钴钛类 C. 通用类 D. TiC 基

6）下列哪种牌号的硬质合金的硬度最高？ （ ）

A. YT5 B. YT15 C. YT14 D. YT30

7）下列哪种牌号的硬质合金的强度最高？ （ ）

A. YG3 B. YG3X C. YG6 D. YG8

8）下面哪种刀具材料最适用于铸铁件粗加工？ （ ）

A. YG 类硬质合金 B. YT 类硬质合金 C. TiC 基硬质合金 D. 金刚石

9）能否反映前刀面倾斜程度的刀具标注角度为（ ）

A. 主偏角 B. 副偏角 C. 前角 D. 刃倾角

10）切削平面通过切削刃上选定点，与基面垂直，并且（ ）

A. 与切削刃相切 B. 与切削刃垂直 C. 与后刀面相切 D. 与前刀面垂直

11）外圆车削时，如果刀具安装得使刀尖高于工件旋转中心，则刀具的工作前角与标注前角相比会（ ）

A. 增大 B.减小 C. 不变 D. 不定

12）切断刀在从工件外表面向工件回转中心逐渐切断时，其工作后角（ ）。

A. 逐渐增大 B. 逐渐减小 C. 基本不变 D. 变化不定

13）在切削速度较高、切削厚度较小、刀具前角较大的条件下切削塑性金属时，常容易形成下面哪种切屑？（ ）

A. 带状切屑 B.挤裂切屑 C.单元切屑 D.崩碎切屑

14）在下面因素中对切削力影响最大的因素是（ ）

A. 切削速度 B.切削厚度 C. 切深 D. 进给量

15） 在下列因素中对刀具使用寿命影响最大的因素是（ ）

A. 切削速度 B.切削厚度 C. 切深 D.进给量

16）当工艺系统刚性差时，如车削细长轴，主偏角应考虑选择（ ）

A.10°～30° B. 30°～45° C. 10°～75° D.90°～93°

17）使被切削层于工件母体分离的剪切滑移变形主要发生在（ ）

A.第 I 变形区 B. 第 II 变形区 C.第 III 变形区 D.刀具－切屑接触区

18）在通常条件下加工铸铁时，常形成下面哪种切屑？（ ）

A.带状切屑 B. 挤裂切屑 C. 单元切屑 D.崩碎切屑

19）在一般情况下，前角增大则切削力会（ ）

A.随之增大 B. 随之减小 C. 基本不变 D.变化不定

20）哪一个阶段刀具磨损的速率最慢？ （ ）

A.初期磨损 B. 正常磨损 C. 剧烈磨损 D.因刀而定

三、判断题

1）主运动主要是由工件旋转产生的运动。　　（　）

2）工件转速越高，则进给量越大。　　（　）

3）刀具材料的强度必须要大于工件材料的强度。　　（　）

4）YG3 比 YG6 更适合于铸铁类的粗加工。　　（　）

5）YT5 比 YT14 更适宜于钢件的粗加工。　　（　）

6）主偏角即主刀刃偏离刀具中心线的角度。　　（　）

7）刀具切削部分最前面的端面称为前刀面。　　（　）

8）当主偏角一定时，进给量越大，则切削厚度越大。　　（　）

9）积屑瘤的存在对切削过程总是有害的，所以要尽力消除它。　（　）

10）加工脆性金属时，由于切屑集中在刀具前面刃口附近，因此容易形成月牙洼磨损。（　）

11）粗加工铸、锻件时，前角应适当增大，后角应适当减小。　　（　）

12）切削用量三要素中任一要素增大，切削温度都会随之升高。　　（　）

13）粗加工铸铁、锻件时，前角应适当增大，后角应适当减小。　　（　）

14）主偏角的大小主要取决于进给量。　　（　）

15）切削一般钢材时，前角越大越好。　　（　）

四、问答题：

1. 试分别画图推导和标注铣削、钻削、磨削、刨削加工时的切削用量三要素。

2. 为什么切削用量三要素决定了单位时间内的金属切除量？

3. 在基面内定义的角度有哪些？前角和后角是在哪个平面内度量的？刃倾角是在哪个平面内度量的？

4. 制造复杂形状刀具常用何种刀具材料？为什么？

5. 生产中高速切削钢料选用哪类硬质合金为宜？为什么？切削铸铁和有色金属宜用哪类？为什么？

6. 刀具标注角度和工作角度有什么不同？为什么切断加工时，进给量不能过大？

7. 金属切削过程的实质是什么？了解金属切削过程对切削加工有何意义？

8. 金属切削过程的三个变形区有何特点？它们之间有何联系？

9. 为什么说剪切平面实际上不是一个平面，而是一个区域？但是，为什么通常又将剪切面看作一个平面？

10. 什么是相对滑移何变形系数？它们与剪切角有什么关系？

11. 什么是积屑瘤？它是怎样形成的？积屑瘤对切削过程有什么影响？若要避免产生积屑瘤，应该采取哪些措施？

12. 刀具的前角和主偏角是如何影响切削力的？

13. 切削热是怎样产生和传出的？主要受哪些因素影响？

14. 切深和进给量对切削力和切削温度的影响是否一样？为什么？如何运用这一规律指导生产实践？

15. 从刀具使用寿命出发时，按什么顺序选择切削用量?从机床动力出发时，按什么顺序选择切削用量?为什么?

16. 试述确定刀具使用寿命的原则和方法。

17. 增大前角可以使切削温度降低的原因是什么？是不是前角越大切削温度越低？为什么高速钢刀具随主偏角的减小，刀具使用寿命会提高？

18. 纯铁硬度低，是不是可以说比 45 中碳钢容易加工？不锈钢为什么难加工？

19. 为什么增大前角可以使切削温度降低？是不是前角愈大，切削温度愈低？

20. 什么是刀具磨钝标准？刀具磨钝标准与哪些因素有关？

21. 什么是刀具使用寿命？它与切削速度有什么关系？是不是刀具使用寿命愈大愈好？为什么？

22. 为提高生产率，同时保证刀具使用寿命不变，选择切削用量的顺序是什么？

23. 为什么加工淬硬钢时要选取较大后角？一般精加工刀具采用较大后角。而为什么对有尺寸要求的精加工刀具则采用很小的后角？

24. 为什么说低碳钢与高碳钢的切削加工性都不如中碳钢？

25. 车削时切削力为什么要分解为三个分力，说明各分力作用和计算切削力的应用价值。

26. 切断车削时，进给运动怎样影响刀具工作角度？镗内孔时，刀具安装高低怎样影响刀具工作角度？

27. 为什么许多复杂刀具如滚刀等用高速钢制造？

28. 金刚石刀具适宜切削的材料是什么？是否适合于切削钢？CBN 刀具如何？

29. 说明切削力实验数据处理和建立指数经验公式的方法。

30. 刀具磨损过程分为哪几个阶段，什么是刀具磨钝标准，制定刀具磨钝标准时的依据是什么？

31. 刀具前角、后角、主偏角、负偏角、刃倾角的功用及选择原则。

32. 切削塑性材料和切削脆性材料时，刀具上什么位置切削温度最高，为什么？

33. 什么是刀具使用寿命，与切削用量之间的关系是什么？

34. 衡量工件材料切削加工性的评价指标和方法有哪些？